HOJA DE TRABAJO: EL COSTO A MANO

Lo mismo, en Python, en Colab:

```
https://colab.research.google.com/github/HesusG/dammg-supervisado/blob/main/notebooks/salas/S1_costo.ipynb
```

Úsenlo si pueden; esta hoja es por si Colab no abre.

En la sala, 10 minutos, de 3 o 4 personas. Repártanse cuatro papeles (si son tres, quien lee también calcula):

- **Quien lee:** lee cada paso en voz alta.
- **Quien calcula:** corre las celdas o hace las cuentas; los demás revisan.
- **Quien duda:** en cada resultado pregunta "¿y esto qué quiere decir?".
- **Quien escribe:** anota y, al volver, manda la línea al chat.

Solo hay multiplicaciones y sumas; se vale calculadora. Anoten en papel: esta hoja no guarda lo que escriben. No se califica. Si no les da tiempo, hagan 1, 2 y 3.

LO QUE VAMOS A USAR

LA RECTA, CON B = 0

$$\hat{y}^{(i)} = w\, x^{(i)}$$

Para simplificar, fijamos $b = 0$ y solo movemos w, el precio por kilo. Con 0 kilos se pagan 0 pesos.

EL COSTO

$$J(w) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}\right)^2$$

Se lee: "para cada ticket, predicción menos respuesta, al cuadrado; se suman; se divide entre dos veces el número de tickets". Ojo: J no está en pesos, está en pesos al cuadrado. Sirve para comparar rectas: la de menor J gana.

1. EJEMPLO RESUELTO: J(25)

I	X: KILOS	Y: PAGADO	Ŷ = 25X	ERROR Ŷ - Y	ERROR²
1	1	25	25	0	0

2	2	51	50	−1	1
3	3	74	75	1	1
				suma de errores²	2

$m = 3$, así que $J(25) = \dfrac{2}{2 \cdot 3} = \dfrac{2}{6} \approx 0.33$.

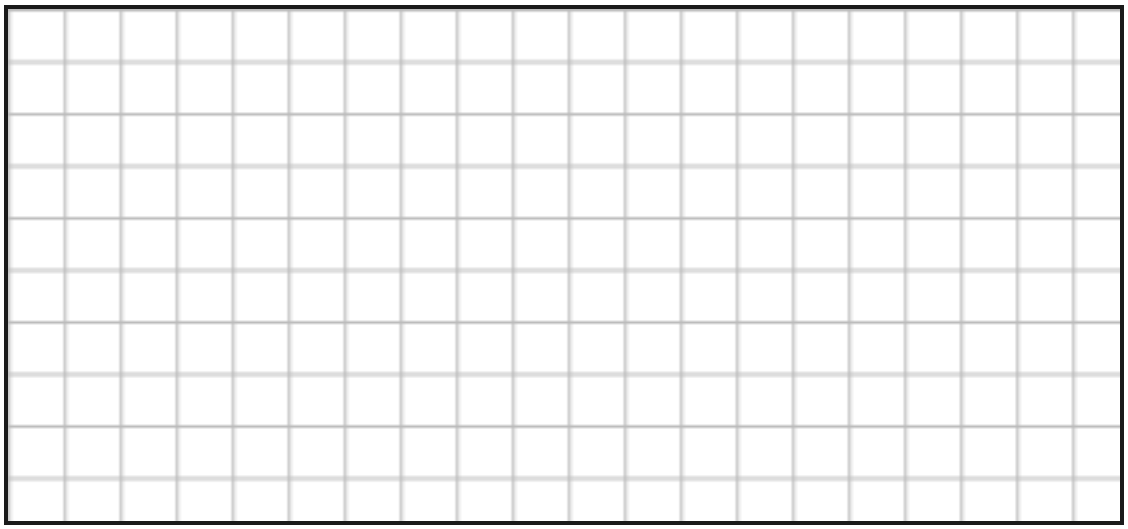
2. AHORA USTEDES: J(20) Y J(30)

I	X	Y	Ŷ = 20X	Ŷ - Y	ERROR²	Ŷ = 30X	Ŷ - Y	ERROR²
1	1	25						
2	2	51						
3	3	74						
				suma			suma	

$J(20) =$ _____ $J(30) =$ _____

3. DIBUJEN LA U Y BUSQUEN EL FONDO

Marquen $J(20)$, $J(25)$ y $J(30)$. Eje horizontal: w de 15 a 35. Eje vertical: J de 0 a 70.



w: 15, 20, 25, 30, 35 (una marca cada 5)

- ¿Dónde creen que queda el fondo? Si quieren afinar, calculen $J(24)$ y $J(26)$.
- Si el letrero decía 25, ¿por qué el fondo podría no estar exactamente en 25?

4. UN TICKET MÁS

Llega un cuarto ticket: **4 kilos por 140 pesos**. Ahora $m = 4$.

- Antes de calcular nada, escriban qué creen que le pasa al fondo de la U.
- Calculen el error² de ese ticket con $w = 25$ y compárenlo con los otros tres. ¿Hacia dónde se mueve el fondo: a un w más grande o más chico?

5. DE VUELTA A MIBICI

Con los datos de la estación 51 a las 8 a.m., la recta que minimiza J es $\hat{y} = 0.27\,x + 21.1$, donde x son las salidas de hace una semana.

- Digan en palabras qué significa 0.27 y qué significa 21.1. (No es "el 27 %".)
- Si hace una semana salieron 0 bicis, ¿qué predice? ¿Le creerían?

SU TRABAJO

Cada quien, en un minuto: una cantidad de su trabajo que predecirían con una recta. ¿Cuál sería su x? ¿Qué significaría su w?

AL VOLVER A LA SALA PRINCIPAL

Quien escribe manda al chat, cuando el profesor diga "¡ya!", **una sola línea**:

```
J(20): __ J(30): __ / fondo en w ≈ __ / con el ticket nuevo, el fondo se mueve a w más __ /
en una frase: cómo se escoge la recta
```